選題與決策摘要

醫療與生技：提案、研究流程與技術實作

以 PubMed 與 OpenAlex starter kit 為基礎 | 繁體中文版

首選：ResearchBridge 研究證據與合作導航

從一個醫療或生技問題出發，找到可追溯的論文、理解方法與限制，再探索具有文獻依據的研究機構關聯。先聚焦「數位健康與照護銜接」，較容易做出完整而可信的展示。

本文件整理三個主要提案與兩個延伸想法，逐一列出使用者、產品內容、實作流程、技術與研究驗證。中文與英文版採相同結構。

方案	使用情境	資料準備程度
ResearchBridge	文獻與研究合作導航	最貼近現有資料；關聯需補齊
CareBridge	照護銜接的證據與待辦助手	有文獻線索；需實務流程
TrialBridge	多語臨床研究導航	需新增試驗登錄資料
Wearable Evidence Lab	穿戴技術證據與驗證規劃	需擴充專題文獻
Coverage Guide	MassHealth 續保資訊與待辦	需官方規則與行政資料

閱讀方式：第 2 頁看資料限制；第 3-6 頁看提案；第 7-9 頁看技術、研究與時程；第 10 頁查來源。

01 / 資料盤點

兩份資料能支持什麼？

已完整閱讀 9 個檔案與兩份 CSV 的所有資料列；參考圖片作為選題背景。

項目	PubMed [D1]	OpenAlex [D2]
粒度與規模	每列一筆文獻；60 列、5 欄	每列一筆機構；135 列、4 欄
實際欄位	pmid, title, journal, published, authors	institution, city, works, cited_by
品質檢查	欄位空值 0；重複 PMID 0；完全重複列 0	欄位空值 0；完全重複列 0
關鍵缺口	沒有摘要、全文、作者機構、DOI 或試驗資訊	沒有論文、主題、作者、年度、OpenAlex ID 或 ROR

必須先釐清的四件事

- 日期語義：PubMed 的 published 年份字串為 2024 年 32 筆、2025 年 26 筆、2026 年 2 筆。README 宣稱 2024 年；應回查紙本、電子與收錄日期，不直接判定資料錯誤。[R2]

- 不能直接串接：兩份 CSV 沒有共同鍵。作者姓名字串無法直接證明機構關聯。機構名稱也需要穩定 ID 與層級核對。

- 抓取腳本不等於重建流程：PubMed 只查 20 個 PMID；OpenAlex 只取前 25 筆，未分頁。兩者輸出 fresh.json，不能重建現有完整 CSV。

- 統計意義：OpenAlex 名錄混合不同機構類型與層級，作品與引用數沒有年度。不能據此宣稱醫療品質、目前專長、成長趨勢或全州獨立論文總量。

README 註記保存日為 2026-10-18；這是文件所載日期，不是獨立驗證的抓取時間。

02 / 主要提案一

ResearchBridge

研究證據與合作導航 | 最建議先做的 MVP

使用者與問題

研究生、生技研發與醫療創新團隊，常需要同時回答「有哪些方法？」「證據有什麼限制？」「哪些研究機構值得進一步了解？」。產品把三個問題串成同一條可追溯路徑。

產品內容與展示情境

使用者輸入「如何用數位工具改善照護銜接？」後，看到相關文獻、研究卡片、方法比較，以及經查證的作者機構關聯。資料中已有用藥素養聊天機器人（PMID 41726533）及照顧者支援（41726516）等題名線索。

實作流程

1. 保留原始 CSV；以 PMID 去重，用 EFetch 補摘要、DOI、文獻類型與可取得的 affiliation。[R1]

2. 用 PMID 或 DOI 查 OpenAlex work，再讀 authorships 的 institution ID；對照並補齊原機構名錄。[R3-R4]

3. 先做關鍵字搜尋，再加入向量搜尋；讓生成式模型依檢索內容整理方法、限制與逐項來源。

4. 顯示未匹配或缺資料狀態；人工核對有歧義的機構。只有題名時，只提供書目資訊與題名層級分類。

技術	用途
Python / pandas / SQLite	清理、去重、保存來源與關聯表
Keyword search + embeddings	以關鍵字基準比較語意檢索的增益
LLM API + Streamlit	附來源的研究卡片與互動搜尋原型

驗證：前五筆結果相關性、引用支持率、論文機構配對正確率，以及找到可用證據的任務時間。這些是待測量指標，尚無成效結果。

03 / 主要提案二

CareBridge

照護銜接的證據與待辦助手

使用者與問題

服務照護協調人員、社工與社區健康工作者。先鎖定「從護理機構返回社區」的一段流程，協助整理資訊交接、回診、用藥理解與服務連結中需要確認的事項。

資料起點與產品內容

PMID 41726541 的題名涉及下肢骨折患者返回社區的行動應用原型；41726533 涉及用藥素養；41001595 涉及產後保險變動。它們提供研究線索，尚不能證明任何流程或介入的成效。[D1]

展示情境：使用合成案例

協調人員輸入一個虛構出院情境，系統整理「待確認資訊、可參考的研究、可採用的流程草稿」。每個項目標明來自研究、官方流程，或仍需人工確認。

實作流程與技術

- 先訪談實務人員，畫出目前流程與常見漏項；不要讓模型自行發明標準作業程序。
- 將研究證據、機構核可流程與服務名錄分開建檔，保留適用範圍、版本及更新時間。
- 採用 Python、SQLite、結構化待辦模板與檢索式生成；規則層管理必要欄位與狀態，模型協助解釋文字。
- 初版只做草稿與確認流程。若要處理實際轉診、預約或交通，還需要對應機構的正式資料與系統介接。

驗證：合成案例必要事項涵蓋率、錯誤或無來源項目數、使用者完成任務時間與清晰度。臨床判斷留給合格專業人員。

04 / 主要提案三

TrialBridge

多語臨床研究導航

使用者與價值

讓患者、家屬與轉介人員更容易找到值得詢問的研究，理解參與負擔、地點與需要確認的條件。目的在支持研究探索與詢問，不輸出最終參加資格判定。

為什麼必須補資料？

目前只有討論顱底疾病試驗可近性的文獻題名（PMID 41140426）。論文不能代表現在招募中的研究；研究機構所在地也不能直接當作試驗地點。需新增 ClinicalTrials.gov 登錄資料。[R6]

新增欄位	功能
NCT ID / study title	穩定識別研究與連回官方記錄
Recruitment status / update date	呈現目前登錄狀態與資料新鮮度
Eligibility criteria	白話解釋條件與待確認問題
Locations / contacts	依實際試驗地點提供探索與聯繫路徑

實作流程與技術

- 用 API 取得研究記錄，快取並保留更新日；區分機構地址與試驗執行地點。

- 用結構化篩選處理研究狀態與地點；對未提供或模糊條件保留未知狀態，不讓模型猜測。

- 模型產生多語說明與研究團隊詢問清單；保留原始條件供對照。初版用 Streamlit，擴充時再拆成前端與 API。

驗證：條件解釋忠實度、招募狀態過期情形、地點正確性、多語回譯與「缺資料不下定論」測試。最終資格由研究團隊核實。

05 / 延伸想法

穿戴健康與續保支援

可作後續產品方向；兩份 starter CSV 尚未提供各自需要的核心資料。

Wearable Evidence Lab

定位：幫研發團隊回答「這類感測或穿戴技術如何被驗證？適用哪些族群？還缺哪些量測？」。現有生物感測（PMID 41669754）與生物電子（41058940）題名可作種子，但不是個人穿戴訊號資料。

- 實作：擴充專題檢索，從摘要或可合法取得的全文抽取感測模態、族群、參考標準、驗證方法與限制，由研究者核對。

- 技術：文獻檢索、結構化抽取、欄位驗證與比較表。若要做風險預測，另需時間序列、裝置資訊、結果標籤與適當的受試者層級驗證。

研究界線：小型文獻集合缺少某技術，不能直接證明研究空白；必須先有可重現的搜尋與篩選策略。

Coverage Guide

定位：將 MassHealth 官方通知與續保步驟轉成可理解的說明、文件清單及需詢問的事項。現有保險變動文獻（PMID 41001595）僅能提供議題線索，不能取代官方規定。

- 實作：先收集最新官方規則、通知範本、語言版本與協助管道；若要判讀個別通知，再加入文件文字擷取與人工確認。

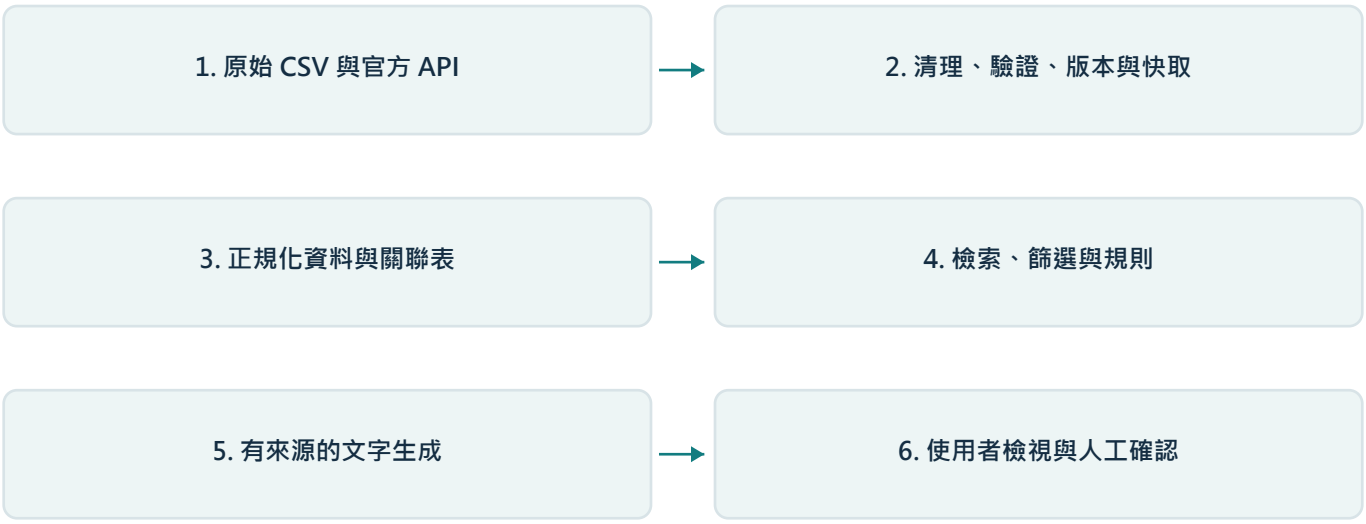
- 技術：文件解析、依版本檢索、規則化待辦與多語說明。個案期限只依通知或官方來源擷取，無明確證據時顯示待確認。

本文件沒有核定現行續保頻率、期限或資格規則。若採此題，先完成官方政策查證；州政府保留資格決定權。

06 / 技術架構

先建資料關聯，再加入生成式模型

小型原型不需要訓練大型模型，也不需要一開始就架設獨立向量資料庫。



流程依 1 到 6 執行；第 3 步的關聯必須從補充的 PMID / DOI 與 institution ID 建立，不是直接合併兩份 CSV。

資料表	主要欄位與用途
papers	pmid, doi, title, abstract, publication_dates, source_url
institutions	institution_id, ror, name, city, parent_ids, source_url
paper_institutions	pmid、institution_id、關聯來源與人工核對狀態
evidence_cards	paper_id、抽取欄位、支持文字、模型與版本
source_snapshots	來源、查詢條件、抓取時間與原始回應參照

技術選型：Python 處理資料，SQLite 保存小型原型，關鍵字檢索建立基準，embeddings 支援語意相似度，LLM 整理檢索內容，Streamlit 提供操作介面。規模與多人需求確定後，再考慮 FastAPI 與 PostgreSQL。

工程要求：缺值保留為未知；論文以穩定 ID 去重；多機構論文避免重複計數；API 採快取、分頁、重試，認證與限制依實作時最新文件。[R5]

07 / 研究與驗證

如何知道原型真的有幫助？

以下是建議的研究設計與評估方法，不是已完成的產品實驗。

研究過程

1. 問題定義：選定一種使用者與一個任務，訪談目前如何找資料、哪些地方耗時，以及什麼輸出才可採用。

2. 文獻與資料：預先記錄搜尋式、日期、納入排除條件；補齊摘要與機構關聯，保留查不到與有爭議的紀錄。

3. 人工標註：建立一小組代表性問題與相關文獻答案集；由兩位評閱者獨立判定部分樣本，再討論分歧。

4. 方法比較：在同一份候選文獻集上，比較關鍵字、向量、混合檢索；保持問題與評分規則一致。

5. 使用者測試：以相同任務比較既有搜尋方式與原型，觀察時間、錯誤、完成情況與使用者困惑。小型測試用於發現問題，不用來宣稱臨床效益。

指標	計算或判定方式
Precision@5	前五筆中被人工判為相關的筆數 / 5；固定返回五筆的評估題使用
引用支持率	被引文實際支持的可核驗主張 / 已評閱主張
機構配對正確率	正確的論文機構配對 / 人工抽查配對；另報未匹配比例
任務表現	完成率、完成時間、錯誤與漏項；搭配使用者訪談

必測案例：沒有摘要、找不到機構、同名機構、多機構論文、來源互相矛盾、過期試驗與語言翻譯改變條件。尚未設定或達成任何成效數字。

08 / 實作與交付

先完成一條可驗證的使用流程

時程為小型團隊的規劃參考，需依人力、API 權限與資料品質調整。

階段	工作	可檢查的產出
第 1-2 天	確認題目、盤點資料、補摘要與日期	欄位字典、來源記錄、缺資料清單
第 3-4 天	完成書目搜尋與研究卡片	關鍵字基準與可點回的文獻來源
第 5-6 天	補機構 ID 與論文關聯	配對結果、未匹配狀態與人工核對
第 7-8 天	比較檢索方法、加入來源約束回答	評估題、結果與錯誤案例
第 9-10 天	使用者測試、修正介面與示範	測試紀錄、已知限制與下一版清單

如果只有 48 小時

只做 ResearchBridge 的一條流程：問題輸入、文獻搜尋、來源卡片與經人工核實的少量機構關聯。若摘要或機構匹配未完成，就明示缺資料，將展示停在書目搜尋，不自動補出結論。

交付範圍與完成條件

- 交付：可執行原型、資料字典與來源清單、可重跑的抓取清理腳本、評估結果、示範案例。

- 完成條件：每個機構推薦能追溯到文獻；每個研究結論有支持內容；缺資料時保留未知；人工核對的爭議已處理或明示。

- 後續擴充：先確認 ResearchBridge 的使用價值，再選擇增加 TrialBridge、照護流程，或穿戴技術專題；避免同時擴大所有題目。

09 / 來源與適用範圍

資料、方法與查證依據

文件編製日期：2026-10-24。官方連結為本次研究的查證依據；實作前仍應核對最新文件。

本機資料與背景

[D1] pubmed/data.csv、README.md、fetch.py、fetch.js：60 筆書目與資料取得方式。
[D2] openalex/data.csv、README.md、fetch.py、fetch.js：135 筆機構彙總與取得方式。
[D3] 根目錄 README.md，以及使用者提供的六張 Healthcare & biotech 主題截圖。

[R1] **NCBI E-utilities**
ESearch 查識別碼；EFetch 取完整記錄。欄位可能仍有缺失。
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK25497/

[R2] **PubMed Help**
出版日期欄位與紙本、電子日期的解讀。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/help/#pubdate

[R3] **OpenAlex: Get Singleton**
用 PMID、DOI 或 OpenAlex ID 查單一作品。
https://help.openalex.org/api/get-single-entities/

[R4] **OpenAlex: Authorships**
作者、原始 affiliation 與研究機構關聯。
https://help.openalex.org/data/authorships/

[R5] **OpenAlex: Authentication**
認證、使用預算與分頁限制，以最新文件為準。
https://help.openalex.org/api/authentication/

[R6] **ClinicalTrials.gov API record example**
官方登錄結構範例；不是本提案推薦的試驗。
https://clinicaltrials.gov/api/v2/studies/NCT02993146

閱讀與使用界線

提案、架構、時程與指標為建議設計，尚未完成原型、使用者研究或臨床成效驗證。研究內容需要來源支持；醫療判斷由合格專業人員負責，試驗資格由研究團隊確認，MassHealth 資格由州政府決定。若未來要公開轉載摘要或全文，另核對各來源授權。